

ServiceDeskAI — отчёт о проверке решения

Команда «ИИшаки» · сервис ServiceDeskAI · проверенная версия: не указан — версия от 2026-09-22 (код до публикации в GitLab)

Цифры получены скриптом `tools/evaluate.py` 2026-09-22 22:35:26 (время прогона 114.0 с) на обученных моделях; отчёт собран `tools/build_report.py`. Метки: **ИЗМЕРЕНО** — посчитано на проверочной выборке, **РУЧНАЯ ОЦЕНКА** — ручной разбор, **ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ** — предположение или ожидаемый эффект, не измерялось.

65.0%

доля верных видов (15 видов, n=214)

0.625

macro-F1 категоризации

83.5%

точность уверенных ответов (это 42.5% обращений)

65.0%

доля верных линий в сервисе (n=386; «всегда 1 линия» = 65.3%)

16/40

полезных находок поиска (ручной разбор)

Главное. Категоризация уверенно работает примерно на 4 из 10 обращений (точность 83.5%), а для остальных верный вид почти всегда есть в топ-3 (94.4%). Маршрутизация в режиме сервиса по доле верных ответов на уровне правила «всегда 1 линия», но в отличие от него находит почти половину обращений 2 линии (recall 47.4%). Поиск находит действительно похожий случай примерно в 40% запросов; главная причина промахов — одинаковые шаблоны писем колл-центра. Аналитика SLA опирается на исторический флаг просрочки; оценка риска на временном тесте отделила все 5 будущих просрочек от 381 обращения без просрочки, но выборка мала.

1. Методы и данные

Датасет `Обращения_1931.xlsx`: 1931 закрытых обращений за 2025-01-03 — 2025-08-31, 43 вида запроса, линии: 1 — 1192, 2 — 566, 3 — 172, 4 — 1 (единственное обращение 4 линии организаторы признали ошибкой, оно исключено из маршрутизации и аналитики).

Как устроен сервис

- **Категоризация** (15 видов). Текст обращения очищается от приветствий и подписей и склеивается с полями «Услуга», «Компонент услуги 1 уровня», «Тип запроса». Ансамбль: логистическая регрессия на TF-IDF по словам (1-2-граммы) и символьным n-граммам внутри слов (2-5), вес 0.90, плюс CatBoost на эмбедингах `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, вес 0.10. Вес и порог уверенности 0.45 подобраны по out-of-fold предсказаниям обучающей части (порог — наименьший, при котором точность уверенных ответов $\geq 80\%$). Объяснение — слова текста с наибольшим вкладом в решение логистической регрессии.
- **Маршрутизация** (линии 1-3). TF-IDF по тексту + one-hot регистрационных полей, one-vs-rest логистическая регрессия с весами классов 1.0 / 1.3 / 1.5. Правило решения: вероятность ≥ 0.80 — «высокая уверенность», ≥ 0.60 при отрыве от второй линии ≥ 0.15 — «средняя», иначе «нужен ручной разбор». Признак «Вид запроса» в сервисе берётся из ответа классификатора.
- **Поиск похожих**. Векторная база ChromaDB из всех обращений выгрузки, тот же эмбеддер MiniLM; текст очищается от шапок писем и подписей. Выдаётся до 3 обращений с расстоянием ≤ 0.45 , обращения 4 линии пропускаются. Показываются номер, вид, линия, статус закрытия и полный текст.
- **SLA**: дашборд по истории и оценка риска нового обращения — доля просрочек у исторических обращений с тем же приоритетом и линией или тем же видом запроса.
- **Итог для оператора**: GigaChat пересказывает результаты по фиксированной структуре; при недоступности — шаблон. Количественно не оценивался.

15 основных видов обращений

Выбраны 15 самых частых видов (1511 записей, 78.2% выгрузки). Остальные 420 записей (28 видов) в обучении не участвуют и используются для проверки поведения вне набора.

#	Вид запроса	Записей в выгрузке	После удаления дубликатов
1	Прочее	316	287
2	Отслеживание отправлений	226	226
3	Проблема с QR-код(подключение/отключение)	135	120
4	Импорт списков из ЛК ЮЛ	101	98
5	Ошибка в приложении (восстановление работоспособности)	94	87
6	Проблема с push/sms/email	92	78
7	Электронные обращения	82	78
8	Проблема с ОПС/доставкой	71	63
9	Формирование и закрытие емкостей	70	70
10	Ошибки загрузки страницы/зависания	66	65
11	Проблема с авторизацией/ЭЗП/Бонусами/Доверенностями	56	51
12	Письма\бандероли	56	56
13	Импорт списков из архива ф.103 (zip-архив)	53	53
14	Проблемы в работе Препост/PrePost	49	47
15	Личный кабинет	44	43
Итого		1511	1422

Входные поля и поля-ответы

Назначение	Поля
Вход категоризации	Описание 2, Услуга, Компонент услуги 1 уровня, Тип запроса
Вход маршрутизации	Описание 2, Услуга, Компонент, Тип запроса, Приоритет, Вид запроса (в сервисе — ответ классификатора); модель обучена также с полями Пользователь, Критичность, Срочность, Класс обслуживания, Часовой пояс, в форме сервиса их нет (см. раздел 3)
Вход поиска	Описание 2
Вход оценки риска SLA	Приоритет (если указан) + линия от маршрутизатора + вид от классификатора
Правильные ответы	Вид запроса — для категоризации; Кем решен (группа) — для маршрутизации
Только история и аналитика	Фактическая длительность выполнения (SLA), Просрочен?*, Норматив, Плановое время, Крайний срок, Суммарное время реакции/работы 1–4 линий, Суммарное время уточнений, Количество уточнений, Результат работ, Дата последнего изменения, Статус
Только разбиение данных	Дата регистрации (временное разбиение для маршрутизации)

Как исключена утечка. Классификатор получает только четыре поля регистрации — это зашито в функции подготовки текста `smart_clean`. Маршрутизатор берёт признаки из белого списка, а функция `assert_no_leakage` (покрыта тестом `tests/test_no_leakage.py`) останавливает обучение, если в признаки попало поле из списка итоговых (сроки, время линий, результат, линия решения). Поиск показывает результат работ и линию *исторических* обращений — это разрешено ТЗ — но они не подаются на вход классификатору и маршрутизатору. Оценка риска SLA использует флаг просрочки только прошлых обращений.

2. Порядок проверки

Блок	Обучение / настройка	Независимая проверка	Как разделено
Категоризация	1208 обращений	214	Из 1511 записей 15 видов удалены 35 записей с одинаковым текстом, но разной меткой (15 групп), и 54 точных повторов → 1422. Затем стратифицированно 85/15 (random_state = 42). Число итераций CatBoost, вес ансамбля и порог подобраны 5-fold CV и out-of-fold предсказаниями только на обучающей части.
Маршрутизация	1544 обращений	386	Временное разбиение: первые 80% по дате регистрации — обучение, последние 20% (2025-08-08 — 2025-08-31) — проверка. Дубликаты не удалялись.
Поиск похожих	база: 1930 обращений	211 запросов	Запросы — обращения проверочной выборки категоризации (3 из 214 пустые после очистки). Из выдачи исключены само обращение, его точные текстовые дубликаты и обращения 4 линии. Ручной разбор — первые 40 пар «запрос — лучшая находка».
Риск SLA	1544 (история)	386	Те же временные части, что у маршрутизации: частоты просрочек считаются только по первым 80%.

Оговорки о чистоте проверки.

- Замороженную выборку категоризации смотрели несколько раз по ходу работы (сравнение с калибровкой, до и после варианта с символьными n-граммами). Выбор модели делался по out-of-fold метрикам, но полностью «слепой» эту выборку считать нельзя.
- Удалены только точные дубликаты. Близкие по тексту обращения (например, письма колл-центра с одинаковой шапкой) могут оказаться по разные стороны разбиения — метрики могут быть немного оптимистичны **ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ**.
- Разбиения категоризации и маршрутизации разные. Часть обращений временной проверки маршрутизатора была в обучении классификатора, поэтому режим «вид от классификатора» в разделе 3 может быть оценён оптимистично **ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ**.

3. Категоризация и маршрутизация

Определение вида обращения **ИЗМЕРЕНО**

Проверка: 214 обращений. Доля верных — совпадение первого ответа с истинным видом; macro-F1 — среднее F1 по 15 видам с равным весом; top-3 — истинный вид среди трёх вариантов, которые видит оператор.

Метрика	Значение	Для сравнения		
Доля верных ответов (accuracy)	65.0%	всегда «Прочее»: 20.1%		
macro-F1	0.625	weighted-F1: 0.649		
Верный вид в топ-3	94.4%			
Доля уверенных ответов (уверенность ≥ 0.45)	42.5%			
Точность среди уверенных ответов	83.5%	цель при подборе порога — 80%		

Вид запроса	Precision	Recall	F1	В проверке
Импорт списков из архива ф.103 (zip-архив)	0.12	0.12	0.12	8
Ошибки загрузки страницы/зависания	0.75	0.30	0.43	10

Вид запроса	Precision	Recall	F1	В проверке
Проблема с ОПС/доставкой	0.60	0.33	0.43	9
Проблема с авторизацией/ЭЗП/Бонусами/Доверенностями	0.40	0.50	0.44	8
Письма\бандероли	0.40	0.75	0.52	8
Импорт списков из ЛК ЮЛ	0.53	0.53	0.53	15
Электронные обращения	0.46	0.83	0.59	12
Формирование и закрытие емкостей	0.56	0.82	0.67	11
Отслеживание отправлений	0.75	0.62	0.68	34
Прочее	0.83	0.58	0.69	43
Проблема с QR-код(подключение/отключение)	0.68	0.83	0.75	18
Личный кабинет	0.71	0.83	0.77	6
Проблема с push/sms/email	0.77	0.83	0.80	12
Ошибка в приложении (восстановление работоспособности)	1.00	0.92	0.96	13
Проблемы в работе Препост/PrePost	1.00	1.00	1.00	7

Малые классы (6–15 обращений в проверке) дают шумный F1: одна ошибка меняет recall класса из 8 обращений на 12.5 п.п.

Какие виды путаются

Истинный вид	Предсказан как	Ошибок	Доля от вида
Отслеживание отправлений	Письма\бандероли	7	21%
Импорт списков из ЛК ЮЛ	Импорт списков из архива ф.103 (zip-архив)	7	47%
Ошибки загрузки страницы/зависания	Формирование и закрытие емкостей	7	70%
Импорт списков из архива ф.103 (zip-архив)	Импорт списков из ЛК ЮЛ	7	88%
Прочее	Электронные обращения	6	14%
Отслеживание отправлений	Электронные обращения	4	12%
Проблема с ОПС/доставкой	Отслеживание отправлений	3	33%

- «Импорт списков из архива ф.103» ↔ «Импорт списков из ЛК ЮЛ» — путаются в обе стороны (7 из 15 и 7 из 8). Это пересечение самой таксономии: оба вида — ошибки приёма партийных списков, различие в формате файла обычно не упомянуто в тексте. Признаками это не лечится; предлагаем объединить виды или уточнять их по вложению.
- «Отслеживание отправлений» → «Письма\бандероли» — почти все случаи — письма колл-центра с одинаковой шапкой «Самостоятельная регистрация отправлений», суть проблемы занимает одну строку в конце.
- «Ошибки загрузки страницы/зависания» → «Формирование и закрытие ёмкостей» — обращения ОПС про зависания в партийном приёме: текст описывает операцию с ёмкостью, а вид выставлен по симптому.

Разбор ошибок

Текст обращения (начало)	Ожидалось	Получено	Топ-3 сервиса
Тема письма: Услуги для населения/ Самостоятельная регистрация отправлений Текст письма: Тематика: Самостоятельная регистрация отправлений Канал поступления обращения: По телефону Дата поступ...	Отслеживание отправлений	Письма\бандероли 67%	Письма\бандероли 67%; Отслеживание отправлений 11%; Личный кабинет 7%

Текст обращения (начало)	Ожидалось	Получено	Топ-3 сервиса
Тема письма: Услуги для населения/ Самостоятельная регистрация отправлений Текст письма: Тематика: Самостоятельная регистрация отправлений Канал поступления обращения: По телефону Дата поступ...	Прочее	Письма\бандероли 58%	Письма\бандероли 58%; Отслеживание отправлений 18%; Прочее 6%
Прием РПО через программу PrePost .в партионном приеме не загружается список .выдает ошибку. скрин прилагается. Индекс ОПС: Номер окна: Номер телефона для связи с ОПС: , Последовательность д...	Импорт списков из ЛК ЮЛ	Импорт списков из архива ф.103 (zip- архив) 55%	Импорт списков из архива ф.103 (zip-архив) 55%; Импорт списков из ЛК ЮЛ 24%; Ошибки загрузки страницы/ зависания 11%
Здравствуйте! Я не могу через Q-код получить посылку. Пишет, чтоб обновил паспортные данные в госуслугах. У меня всё верно. скрин М--- Р--- Вяч-- - тел.	Проблема с авторизацией/ЭЗП/ Бонусами/ Доверенностями	Проблема с QR- код(подключение/ отключение) 54%	Проблема с QR- код(подключение/ отключение) 54%; Проблема с авторизацией/ЭЗП/Бонусами/ Доверенностями 17%; Прочее 9%
Добрый день! Прошу оказать содействие по обращению № относительно поступившего клиенту уведомления о поступлении МПО № LCCN, получателем которого она не является Тема: Обращение КЦ Текст: Те...	Отслеживание отправлений	Личный кабинет 18%	Личный кабинет 18%; Отслеживание отправлений 16%; Проблема с push/sms/email 11%

Первые четыре ошибки — уверенные (выше порога): оператор увидит зелёную плашку при неверном виде, но правильный ответ стоит вторым в топ-3. Пример с QR-кодом показателен: пользователь пишет про QR-код, а вид выставлен «Проблема с авторизацией» из-за паспортных данных в Госуслугах — спорная разметка. Последний пример — неуверенная ошибка (18%): сервис показывает предупреждение и альтернативы.

Что означает уверенность ИЗМЕРЕНО

Уверенность — усреднённая вероятность ансамбля для выбранного вида ($0.9 \cdot \text{LogReg} + 0.1 \cdot \text{CatBoost}$). Это оценка модели, а не калиброванная вероятность: внешняя калибровка на классах из 40–60 примеров снижала recall редких видов и не используется. Что она значит на практике — по проверке:

Уверенность	Доля обращений	Из них верно	Что показывает сервис
≥ 0.45	42.5%	83.5%	вид с зелёной плашкой
0.30–0.45	36.9%	50.6%	предупреждение «ниже порога» + альтернативы
0.00–0.30	20.6%	52.3%	предупреждение «ниже порога» + альтернативы

Ниже порога точность около 50% и дальше не падает — поэтому сервис не пытается ранжировать неуверенные ответы, а показывает топ-3 и просит оператора выбрать (верный вид в топ-3 в 94.4% случаев).

Обращения вне 15 видов ИЗМЕРЕНО

Проверено на 409 обращениях 28 других видов (в обучении не участвовали): **82.9%** получают уверенность ниже порога и уходят на ручной разбор (у обращений из 15 видов — 57.5%). Остальные 17.1% модель уверенно относит к ближайшему знакомому виду — неизбежная ошибка, так как «другого» класса нет. Низкая уверенность — сигнал осторожности, а не надёжный детектор «вне набора».

Текст (начало)	Истинный вид (вне 15)	Ответ сервиса
Тема письма: Акция с промокодами/Клиент не может оплатить промокодом/промокод исчез из МП Текст письма: Тематика: Акции с промокодами и Мобильное прил...	Автодобавление почтовых отправлений	Проблема с push/sms/email — 57%

Текст (начало)	Истинный вид (вне 15)	Ответ сервиса
В ОПС необходимо установить Препост на компьютеры ops--d, ops--d, ops--w	Установка Препост/PrePost в ОПС	Проблемы в работе Препост/PrePost — 83%
Тема письма: Тема отсутствует. Текст письма: Добрый вечер. А используя вашу программу PrePost, откуда можно взять ШПИ номера для отправлений? А также ...	Проблема из почты	Проблемы в работе Препост/PrePost — 20%

Рекомендация линии поддержки ИЗМЕРЕНО

Какая линия считается правильной. Целевое поле — «Кем решен (группа)», то есть линия, которая закрыла обращение. Если обращение прошло через несколько линий (время работы > 0 у двух и более линий), правильной считается последняя — та, что решила. Логика: сервис должен сразу направлять туда, где обращение решат, и убирать лишние передачи. В проверке таких обращений 25.4% (98 из 386).

Проверка: 386 последних по дате обращений (1 линия — 252, 2 — 133, 3 — 1). Поскольку 3 линия встретила один раз, macro-F1 приводим по 1 и 2 линиям; по 3 линии качество на этой проверке оценить нельзя. Три режима входа:

Режим	Доля верных	macro-F1 (L1, L2)	Recall L1	Recall L2	На ручной разбор
А. Все поля выгрузки + истинный вид запроса (оценка автора модели)	68.9%	0.599	89%	31%	30%
Б. Как в сервисе: поля формы + вид от классификатора	65.0%	0.610	75%	47%	34%
В. Поля формы без вида запроса	66.6%	0.567	88%	27%	44%
Правило «всегда 1 линия»	65.3%	0.395	100%	0%	—

Вывод. По доле верных ответов модель в режиме сервиса (65.0%) не лучше правила «всегда 1 линия» (65.3%). Её польза — в распознавании 2 линии: recall 47% против 0% у правила. Уверенность работает: при «высокой уверенности» верно 86% ответов (7% обращений), при «средней» — 74% (59%), а среди отправленных на ручной разбор — 45%. Обращения, прошедшие несколько линий, модель угадывает в 32% случаев против 82% у остальных — именно там основной резерв.

Режим Б: истина \ ответ	1 линия	2 линия	3 линия
1 линия	188	64	0
2 линия	70	63	0
3 линия	1	0	0

Основная путаница — 1 и 2 линия в обе стороны. Показательные ошибки режима Б:

Текст обращения (начало)	Ожидалось	Получено	Вид от классификатора
Тема письма: Услуги для населения/Самостоятельная регистрация отправлений Текст письма: Тематика: Самостоятельная регистрация отправлений Канал поступления обращения: По ...	L2	L1	Отслеживание отправлений истина: Отслеживание отправлений
---ментарий: В отправлениях не формируется трек код, ссылка на скрин: https://chat-ct.pochta.ru/file/rupest/bdfcbf-b-e-fd-cdeff-adf-e-cf-aec-edad.png	L1	L2	Отслеживание отправлений истина: Прочее
---вна , комментарий: Не отправляются письма через сайт. Указывает: "Информация об отправлении временно недоступна. Когда она появится, вы получите уведомление. " и ничег...	L1	L2	Отслеживание отправлений истина: Отслеживание отправлений

Первый пример — письмо колл-центра с шапкой «Самостоятельная регистрация отправлений»: такие письма решались и на 1, и на 2 линии, а текст до сути обращения у них одинаковый, поэтому модели не за что зацепиться. В третьем примере классификатор верно определил вид, но маршрутизатор отправил обращение на 2 линию, хотя его решила 1-я: внутри одного вида линия зависит от деталей, которых в тексте нет.

4. Поиск похожих обращений

Как оценивали. Совпадение вида или линии у найденного обращения само по себе не доказывает полезность, поэтому использованы два уровня: автоматические прокси-метрики на всех 211 запросах **ИЗМЕРЕНО** и ручной разбор 40 пар «запрос — лучшая находка» **РУЧНАЯ ОЦЕНКА**. Критерии ручной оценки: **полезно** — та же проблема или симптом, оператор может опереться на то, куда ушло похожее обращение и чем закрылось; **частично** — та же область, другая проблема; **бесполезно** — другая проблема, совпадение только по шаблону письма, подписи или отдельным словам. Разметку выполнял один проверяющий.

Показатель	Значение	Для сравнения
Запросов, где найдено хотя бы одно обращение	100.0%	в среднем 2.99 из 3
Вид запроса совпал у 1-й находки	35.1%	случайное обращение: 6.5%
Вид совпал хотя бы у одной из 3	56.4%	
Линия совпала у 1-й находки	63.0%	случайное обращение: 47.5%
Ручной разбор 40 пар: полезно / частично / бесполезно РУЧНАЯ ОЦЕНКА	16 / 8 / 16	12 из 16 бесполезных — совпадение шаблона или подписи

Автоматические метрики заметно выше случайных, но плохо отражают пользу: из 16 полезных находок только 7 имеют тот же вид запроса — похожие проблемы в истории нередко размечены разными видами. Порог расстояния 0.45 с этим эмбеддером практически не отсекает ничего (находки есть в 100% запросов), а самые близкие по расстоянию пары (0.01–0.05) часто оказываются одинаковыми шаблонами писем колл-центра, а не одинаковыми проблемами.

Применимость «Результата работ». В выгрузке это поле — один из 9 статусов закрытия («Решение предоставлено», «Дублирование», «Уточнение не предоставлено», «Не согласован» и др.), а не текст решения. Поэтому находка подсказывает оператору, куда ушло похожее обращение и чем закончилось, но не как решить проблему. В сервисе поле так и подписано — «статус закрытия», а итоговый текст GigaChat запрещено выдавать статус за решение. Статусы лучших находок: Решение предоставлено — 110, Дублирование — 33, Уточнение не предоставлено — 28, Не согласован — 14.

Удачные примеры

Запрос	Найденное обращение	Вид; линия; статус	Почему применимо
#38899365 Принятое .. в партионном приёме РПО не проходит в исходящую ёмкость и не отображается в журнале РПО. Индекс ОПС: Номер окна: Номер телефона для связи ...	#38614973 Принятые сегодня в партионном приёме РПО не проходят в исходящую ёмкость и не отображаются в журнале РПО. Индекс ОПС: Номер окна: Номер телефона для с...	Формирование и закрытие емкостей; (2 линия); статус «Решение предоставлено»; расст. 0.015	дословно та же проблема: РПО не проходит в исходящую ёмкость
#38628851 ЕАС при приеме партионной почты от организации ф-, сформированный в личном кабинете при считывании ЛШ выходит ошибка индефикации Индекс ОПС: Номер окн...	#38677306 ЕАС при приеме партионной почты от организации ф-, сформированный в личном кабинете при считывании ЛШ выходит ошибка Индекс ОПС: Номер окна: Номер тел...	Импорт списков из ЛК ЮЛ; (3 линия); статус «Решение предоставлено»; расст. 0.01	дословно та же ошибка идентификации в ЕАС
#38645756 Не дает оформить электронную доверенность на номер пишит не подключен сервис хотя все подключено на обоих номерах. Простая электронная подпись так же ...	#38594440 не удастся подключить электронную доверенность. Блялов Ар---. Ответ предоставить клиенту на электронную почту.	Прочее; (1 линия); статус «Дублирование»; расст. 0.253	та же проблема: не подключается электронная доверенность

Запрос	Найденное обращение	Вид; линия; статус	Почему применимо
#40477560 Здравствуйте! С .. нет возможности скачать бланк для предоформленного отправления и не выдает трек. Скриншот прилагается. --- ,	#40478119 Добрый день! Не могу загрузить информацию о трек-номерах, соответственно и скачать бланк Вообще информация об отправлении не загружается С--- А--- --	Отслеживание отправлений; (2 линия); статус «Решение предоставлено»; расст. 0.223	не скачивается бланк и не выдаётся трек-номер

В примере с ЕАС (#38628851) похожее обращение было решено на 3 линии, а запрос — на 2: оператор видит, что проблема известна и может потребовать эскалации. В примере с доверенностью статус «Дублирование» говорит о повторяющейся проблеме.

Неудачные примеры

Запрос	Найденное обращение	Вид; линия; статус	Почему неприменимо
#40705347 Тема письма: Акция с промокодами/Клиент не может оплатить промокодом/промокод исчез из МП Текст письма: Тематика: Акции с промокодами и Мобильное прил...	#38629000 Тема письма: Акция с промокодами/Клиент не может оплатить промокодом/промокод исчез из МП Текст письма: Тематика: Акции с промокодами и Мобильное прил...	Проблема с push/sms/email; (1 линия); статус «Отменено»; расст. 0.017	шаблон «Акция с промокодами», расстояние 0.017, но другой вид запроса и статус «Отменено»
#38647331 Прядильщикова --- Не формируется кьюаркод	#40419246 ---на, комментарий: Не формирует отчеты по штрихкодам.	Отслеживание отправлений; (2 линия); статус «Решение предоставлено»; расст. 0.253	совпало слово «формирует»: QR-код против отчётов по штрихкодам
#40608714 Инн: Прошу отменить запрос № , в связи с решением вопроса. Заранее благодарю! Ответы на ваши вопросы в Базе Знаний. Вы также можете посмотреть видеоинс...	#40675997 Инн: Здравствуйте, не работает форма отслеживания отправлений Ответы на ваши вопросы в Базе Знаний. Вы также можете посмотреть видеоинструкции по работ...	Отслеживание отправлений; (1 линия); статус «Не согласован»; расст. 0.197	совпала подпись «Команда сервиса otpravka.pochta.ru»
#38543566 Добрый день! .. Список № (партия) от клиента АО " Завод Электрон " отправлений прошли без указания габаритов, так как программа автоматически печатала ...	#40630969 Здравствуйте. Со вчерашнего дня платёж по отправлению в обработке. Также система не позволяет распечатать опись и конверт отсутствует иконка Н---	Ошибки оплаты; (2 линия); статус «Уточнение не предоставлено»; расст. 0.382	габариты на ярлыке против оплаты отправления — разные проблемы

5. Аналитика и ограничения

Как считаются показатели

- Просрочка** — исторический флаг «Просрочен?» = «Просрочен». Мы его не пересчитываем: по полям «Фактическая длительность» и «Нормативное время» флаг воспроизвести нельзя (есть просроченное обращение с длительностью 49 ч при нормативе 120 ч — вероятно, срок считается в рабочих часах по классу обслуживания).
- Длительность обработки** — «Фактическая длительность выполнения запроса (SLA)» из формата ЧЧ:ММ:СС (часы могут быть > 24) в часах. У 355 обращений (18.4%) длительность 00:00:00 — они учитываются как 0 и занижают медиану; 1 пропуск тоже считается как 0. Приводим медиану и 90-й перцентиль, а не среднее.
- Нагрузка** — число обращений по виду, услуге, линии, дню недели регистрации.
- Несколько линий** — ненулевое суммарное время работы у двух и более линий из 1–3.
- Много уточнений** — 3 и более (медиана по выгрузке 1, среднее 0.92; таких обращений 163, 8.4%).
- Повышенный риск SLA** — на дашборде: виды и линии, где больше 5 обращений и доля просрочек выше остальных. Для нового обращения: максимальная историческая доля просрочек среди признаков «приоритет + линия» (или только приоритет при < 15 обращениях) и «вид запроса»; ≥ 10% — высокий, ≥ 3% — средний, иначе низкий (средняя по выгрузке 1.2%).

Выводы по датасету ИЗМЕРЕНО

1930 обращений (без 4 линии)	1.24% просрочено	1.0 ч медиана обработки	8.6 ч 90-й перцентиль	32% прошли несколько линий
---	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

Приоритет	Обращений	Просрочено	Доля	Медиана, ч	90%, ч
(1) Наивысший	202	23	11.4%	2.45	25.4
(2) Высокий	111	0	0.0%	1.4	11.1
(3) Средний	834	1	0.1%	0.72	6.74
(4) Низкий	783	0	0.0%	0.87	7.88

Линия, решившая обращение	Обращений	Просрочено	Доля	Медиана, ч	90%, ч
(1 линия)	1192	6	0.5%	0.35	4.63
(2 линия)	566	8	1.4%	2.37	13.09
(3 линия)	172	10	5.8%	3.24	17.9

- Просрочки почти целиком — у наивысшего приоритета:** 23 из 24. Именно поэтому приоритет — главный фактор риска в сервисе.
- Доля просрочек растёт с линией: 1 — 0.5%, 2 — 1.4%, 3 — 5.8%; медиана времени — с 0.35 до 3.24 ч.
- Чаще всего между линиями передаются: Импорт списков из ЛК ЮЛ (96), Отслеживание отправлений (63), Формирование и закрытие емкостей (62).
- Пик нагрузки — пятница (407), минимум — воскресенье (100).

Пример влияния фильтров ИЗМЕРЕНО

Фильтр	Обращений	Просрочено	Медиана, ч	90%, ч	Прошли несколько линий
Без фильтров	1930	1.24%	1.0	8.6	32%
приоритет (1) Наивысший	202	11.39%	2.4	25.4	70%

Фильтр	Обращений	Просрочено	Медиана, ч	90%, ч	Прошли несколько линий
приоритет (3) Средний	834	0.12%	0.7	6.7	31%
услуга Партионный прием (Priem.pochta.ru)	460	3.04%	1.6	12.8	74%
услуга Мобильное приложение "Почта России"	831	0.6%	0.5	6.6	11%

С фильтром «наивысший приоритет» доля просрочек вырастает в 9 раз, а 90-й перцентиль — втрое. Партионный приём — услуга с самой высокой долей передач между линиями: это кандидат на отдельный сценарий маршрутизации.

Проверка оценки риска SLA ИЗМЕРЕНО

История — только первые 80% обращений по дате; оценка рассчитана для последних 20% так, как это делает сервис (приоритет + линия от маршрутизатора + вид от классификатора), и сравнена с фактическим флагом просрочки.

Уровень риска	Обращений	Фактически просрочено	Доля
высокий	0	0	—
средний	5	5	100.0%
низкий	381	0	0.0%

Все 5 фактических просрочек проверочного периода получили «средний» риск, а среди 381 обращения с «низким» риском просрочек нет. Уровень «высокий» на этом периоде не встретился. Пять событий — слишком мало для надёжной оценки; результат подтверждает логику, но не точность.

Пропуски, приближения, ограничения

- Пропуски: «Компонент услуги 1 уровня» — 619 (32%), в тексте для классификатора он просто опускается, у маршрутизатора — отдельное значение «пропуск». 1 обращение без описания исключено из поиска.
- Длительность — приближение: нулевые длительности и неизвестный календарь рабочего времени (см. выше).
- Фильтры дашборда в интерфейсе сейчас — услуга и приоритет. Фильтры по периоду, виду обращения и линии из ТЗ пока не вынесены в интерфейс.
- 3 линия на временной проверке маршрутизации встретила один раз — качество для неё не измерено.
- Итоговый текст GigaChat количественно не проверялся (нет ни метрики, ни разметки). Время ответа не измерялось; ожидаемо — несколько секунд, итог выводится потоком после карточек ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
- Поиск строится по всей выгрузке, включая обращения проверочных выборок; при оценке само обращение и его точные дубли исключены.

Приоритетные улучшения

1. **Вырезать шаблоны колл-центра и оставлять «Суть обращения»** перед поиском и категоризацией. Измеренный эффект проблемы: 12 из 40 разобранных находок бесполезны из-за шаблона; этот же шаблон даёт главную путаницу «Отслеживание» → «Письма».
2. **Переобучить маршрутизатор под режим сервиса:** вид запроса — out-of-fold ответ классификатора вместо истинного, только поля формы; сравнивать с правилом «всегда 1 линия» и отдельно по обращениям с несколькими линиями.
3. **Таксономия:** объединить или развести по формату файла «Импорт списков из архива ф.103» и «Импорт списков из ЛК ЮЛ».
4. **Аналитика:** добавить в интерфейс фильтры по периоду, виду и линии; показывать долю нулевых длительностей.
5. **Карточка исходной записи:** сейчас по находке видны номер, вид, линия, статус и полный текст; добавить все поля записи.
6. **Проверка GigaChat:** разметить 20–30 итогов на точность пересказа и отсутствие выдумок, замерить время ответа.

Ожидаемый эффект **ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ** . Экономия времени операторов не измерялась. Оценка сверху по проверке: для 43% обращений сервис выдаёт вид с точностью 84%, и оператору достаточно подтвердить его; для остальных — выбрать из топ-3. Реальный эффект нужно измерять в пилоте: время первичной обработки и доля переназначений между линиями до и после.

Как воспроизвести

```
pip install -r requirements.txt → python main.py train → python tools/evaluate.py → python  
tools/build_report.py --commit <хеш>. Результаты: reports/eval/results.json, предсказания классификатора  
— classifier_test_predictions.csv, пары поиска — rag_samples.csv, ручная разметка —  
rag_manual_review.csv.
```